問題

座標平面上に点 $P(5,\ 4)$ をとる。

(1) 点 P を通り、傾きが m である直線の方程式を求めよ。

(2) 点 P を通り、放物線 $y = x^2$ に接する直線の方程式を求めよ。

(3) 点 P を通り、曲線 $y = x^3$ に接する直線の方程式を求めよ。

解答

(1) 直線 $y = mx$ を x 軸方向に $+5$、y 軸方向に $+4$ だけ平行移動した直線は点 P を通る。
その方程式は

$$y = m(x-5)+4$$

とかける。よって、求める方程式は

$$y = mx - 5m + 4$$

である。

(2) 放物線 $y = x^2$ と直線 $y = mx - 5m + 4$ の交点の x 座標は方程式

$$x^2 = mx - 5m + 4$$

の解である。放物線と直線が接するとき、交点の x 座標の個数は 1 つなので、

$$m^2 - 20m + 16 = 0$$

である。したがって、$m = 10 \pm 2\sqrt{21}$ がこの直線の傾きである。
よって、求める方程式は

$$y = (10 \pm 2\sqrt{21})x - (46 \pm 10\sqrt{21}) \quad \text{（複号同順）}$$

である。

(3) 曲線 $y = x^3$ とそれに接する直線の接点の x 座標を a とする。点 (a, a^3) での接線の傾きは
そこでの微分係数 $3a^2$ と等しいので、接線の方程式は

$$y = 3a^2x - 15a^2 + 4$$

とかける。この直線が点 (a, a^3) を通るので、$x = a$, $y = a^3$ を代入して

$$2a^3 - 15a^2 + 4 = 0$$

がなりたつ。

$$2a^3 - 15a^2 + 4 = (2a+1)(a^2 - 8a + 4)$$

であるので

$$a = -\frac{1}{2},\ 4 \pm 2\sqrt{3}$$

である。よって、求める方程式は

$$y = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}, \qquad y = (84 \pm 48\sqrt{3})x - (416 \pm 240\sqrt{3}) \quad \text{（複号同順）}$$

である。